β-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ

Имеют сходное химическое строение (β-лактамное кольцо)

1 ГРУППА
ПЕНИЦИЛЛИНЫ

3 подгруппы



Из-за сходного строения при аллергии на антибиотик одной группы может возникнуть сходная аллергическая реакция на другие β-лактамные антибиотики.

1 БИОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕНИЦИЛЛИНЫ

Препараты

- Бензилпенициллина натриевая соль
- Бензилпенициллина калиевая соль
- Бензилпенициллина новокаиновая соль
- Бициллин-1
- Бициллин-3
- Бициллин-5



Инъекционные препараты, выпускаются во флаконах в виде порошка. Соли бензилпенициллина действуют сразу. Бициллины — препараты **пролонгированного действия.**

Спектр действия

Преимущественно на **грамположительную флору:**



- стрептококки
- стафилококки
- пневмококки

На грамотрицательную флору действуют значительно слабее.

Механизм действия

Воздействуют на клеточную стенку бактерии. Грамположительные микроорганизмы активно разрушаются, в отношении грамотрицательных действие больше бактериостатическое.

Показания

- Инфекции верхних дыхательных путей
- Скарлатина
- Бронхит
- Стрептодермия
- Гнойничковые поражения кожи
- Клещевой боррелиоз
- Сифилис (бициллины — для долечивания)
- Газовая гангрена
- Столбняк
- Сибирская язва

2 ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕНИЦИЛЛИНЫ

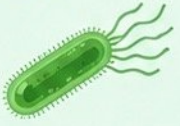
Препараты

- Амоксициллин
- Азлоциллин
- Карбенициллин
- Пиперациллин



Спектр действия

Преимущественно на **грамотрицательную флору:**



- кишечная палочка
- сальмонелла
- шигелла
- протей

Действуют на синегнойную палочку:



- пиперациллин
- карбенициллин
- азлоциллин

Синегнойная палочка — возбудитель внутрибольничных инфекций, устойчива к терапии, в т.ч. связана с послеоперационными осложнениями.

Действуют на Helicobacter



- амоксициллин
- карбенициллин

Применяются в составе комплексной терапии для эрадикации *Helicobacter.*

3 ИНГИБИТОРОЗАЩИЩЁННЫЕ ПЕНИЦИЛЛИНЫ

Принцип

Полусинтетический пенициллин + ингибитор β-лактамаз.

β-лактамазы — ферменты бактерий, которые разрушают антибиотик.

Ингибиторы β-лактамаз

- Клавулановая кислота (клавуланат)
- Сульбактам
- Тазобактам



Ингибиторы β-лактамаз **сами антибиотиками не являются.**

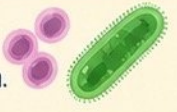
Препараты

- Амоксиклав
- Аугментин
- Тазоцин
- Уназин



Спектр действия

Широкий спектр: грамположительная + грамотрицательная флора.



Особенность

Эффективность выше за счёт того, что блокируется защитный механизм бактерии — β-лактамазы.

ЗАПОМНИТЬ:

- Пенициллины = 3 подгруппы.
- Биосинтетические — преимущественно Гр+.
- Полусинтетические — преимущественно Гр–.
- Ингибиторозащищённые — широкий спектр (Гр+ и Гр–).
- Бициллины — пролонгированное действие.
- Пиперациллин, карбенициллин, азлоциллин — действуют на синегнойную палочку.
- Амоксициллин и карбенициллин — в составе схемы эрадикации *Helicobacter.*
- Ингибитор β-лактамаз ≠ антибиотик.

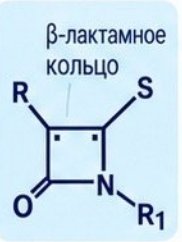
β-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ

Имеют сходное химическое строение (β-лактамное кольцо)

2 группа

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

Бактерицидные антибиотики



⚠ Из-за сходного строения при аллергии на антибиотик одной группы может возникнуть сходная аллергическая реакция на другие β-лактамные антибиотики.

I поколение

Препарат

- Цефалексин



Спектр действия

- Действует только на **грамположительную флору**.
- На грамотрицательную не действует.



II поколение

Препараты

- Цефокситин
- Цефаклор
- Цефуроксим



Спектр действия

- Действуют преимущественно на **грамположительную флору**.
- В небольшой степени действуют на **грамотрицательную флору**.



III поколение

Препараты

- Цефтриаксон
- Цефотаксим
- Цефиксим



Цефтриаксон — инъекционный препарат, таблеток нет.

Спектр действия

- Действуют преимущественно на **грамотрицательную флору**.
- Значительно меньше действуют на грамположительную флору.
- Действуют на синегнойную палочку.



IV поколение

Препарат

- Цефепим



Особенности

- Антибиотик резерва.
- Назначается, когда другие антибиотики неэффективны.

Спектр действия

- Широкий спектр: действует на грамположительную и грамотрицательную флору.



Причина резерва

- Развитие резистентности (а не побочные эффекты).

Общая особенность

Цефалоспорины — бактерицидные антибиотики.

Важно помнить

Антибиотики широкого спектра воздействуют на большое количество флоры, поэтому, когда известен конкретный возбудитель, лучше использовать препараты направленного действия.

На практике

Посевы выполняются не всегда, поэтому часто используют препараты широкого спектра действия.

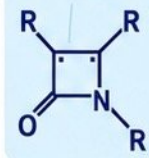
β-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ

Имеют сходное химическое строение (β-лактамное кольцо)

ГРУППЫ β-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ

3. КАРБАПЕНЕМЫ | 4. МОНОБАКТАМЫ

β-лактамное кольцо



Из-за сходного строения при аллергии на антибиотик одной группы может возникнуть сходная аллергическая реакция на другие β-лактамные антибиотики.

3 КАРБАПЕНЕМЫ

Антибиотики широкого спектра действия

Препараты

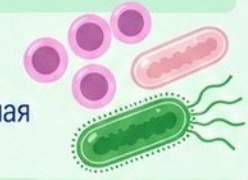
- Имипенем
- Меропенем
- Эртапенем



Выпускаются во флаконах в виде порошка для приготовления раствора.

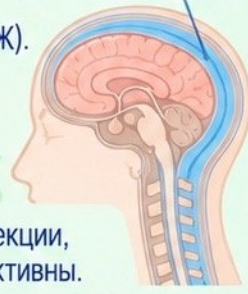
Спектр действия

- Очень широкий спектр.
- Действуют на грамположительную и грамотрицательную флору, включая синегнойную палочку.



Особенности

- Способны проникать в **цереброспинальную жидкость** (ЦСЖ).
- Применяются, в частности, при **менингите**.



Показания

- Тяжёлые, угрожающие жизни инфекции, когда другие антибиотики неэффективны.

Статус

- Являются антибиотиками резерва.

4 МОНОБАКТАМЫ

Антибиотики с узким спектром действия

Препарат

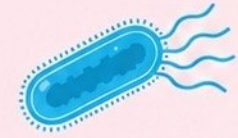
- Азтреонам



Выпускается во флаконах в виде порошка для приготовления раствора.

Спектр действия

- Действует только на **грамотрицательную флору**.
- Эффективен против синегнойной палочки.



Особенности

- **Устойчив** к β-лактамазам, поэтому добавлять клавулановую кислоту не требуется.



Клавулановая кислота не требуется

Показания

- Используется при устойчивых кишечных возбудителях: Shigella, Salmonella.
- Применяется при тяжёлом сальмонеллёзе и тяжёлой дизентерии.
- Применяется при внутрибольничной инфекции.



Статус

- Является антибиотиком резерва.

ЗАПОМНИТЬ:

- **Карбапенемы:** имипенем, меропенем, эртапенем — очень широкий спектр, проникают в ЦСЖ, применяются при менингите, антибиотики резерва.
- **Монобактамы:** азтреонам — только на грамотрицательную флору, устойчив к β-лактамазам, не требуется клавулановая кислота, эффективен при кишечных инфекциях (Shigella, Salmonella), синегнойной палочке, применяется при тяжёлом сальмонеллёзе, тяжёлой дизентерии и внутрибольничной инфекции, антибиотик резерва.

2 группа антибиотиков

ТЕТРАЦИКЛИНЫ

Бактериостатические антибиотики

Имеют максимально широкий спектр действия, но применение ограничивает их токсичность.

2 поколения

Препараты

I поколение

- Тетрациклин

Сейчас применяется только местно, в виде мази. Старый и токсичный препарат.



II поколение

- Доксициклин
- Метациклин

Применяются внутрь и инъекционно.



Показания

- Клещевой боррелиоз — доксициклин для профилактики и лечения
- Особо опасные инфекции:
  - холера
  - чума
  - сибирская язва
  - бруцеллёз
  - туляремия
- Инфекции верхних и нижних дыхательных путей
- Инфекции желчевыводящих путей
- Инфекции дёсен и стоматологические инфекции
- *Helicobacter*
- ИППП: сифилис, хламидиоз, гонорея
- Кожные инфекции
- Инфекции мочевыводящих путей: уретрит, цистит, пиелонефрит

Особо опасные инфекции

Бруцеллёз
Источник — крупный рогатый скот.

Туляремия
Источник — грызуны, пушные животные. «Чума охотников». Риск при работе с тушками животных.

Побочные эффекты

- Тератогенное действие
- Накопление в костной ткани и эмали зубов
  → нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата
- Нефротоксичность
- Фотосенсибилизация
- Диспепсия, дисбактериоз: тошнота, рвота, диарея

С осторожностью применять

- Заболевания печени
- Заболевания почек
- Беременность
- Детский возраст

Запомнить:

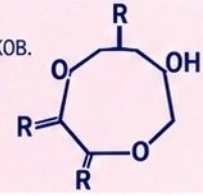
- Тетрациклины — максимально широкий спектр действия, но ограничены токсичностью.
- I поколение — тетрациклин (только местно, старый и токсичный).
- II поколение — доксициклин, метациклин (внутрь и инъекционно).
- Доксициклин применяется при клещевом боррелиозе (профилактика и лечение).

МАКРОЛИДЫ

Антибиотики широкого спектра действия

Относятся к группе макролидных антибиотиков.

Имеют макроциклическое лактонное кольцо в структуре молекулы.



Одна из наиболее безопасных групп антибиотиков с точки зрения токсического действия.

I ПОКОЛЕНИЕ

Препарат первого поколения

Препарат

- **Эритромицин**



Спектр действия

- Узкий спектр.
- Преимущественно на грамположительную **флору**.



II ПОКОЛЕНИЕ

Препараты второго поколения

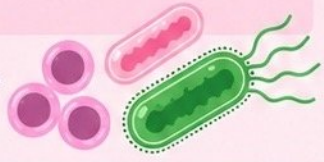
Препараты

- **Азитромицин** (Сумамед)
- Рокситромицин (Рулид)
- **Кларитромицин** (Клаксид)
- Мидекамицин (Макропен)
- Фосфомицин



Спектр действия

- Широкий спектр действия.



ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Наиболее безопасные антибиотики с точки зрения токсического действия.
- При беременности (когда антибиотик действительно необходим и потенциальная польза для матери выше потенциального вреда для ребёнка) — группа выбора из-за малой токсичности.
- Способны проникать внутрь клетки и создавать там высокую концентрацию.



ПОКАЗАНИЯ

- Инфекции верхних и нижних дыхательных путей.
- Кишечные инфекции, включая хеликобактерную инфекцию (Helicobacter pylori).
- Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП) — **препараты выбора**.
- Внутриклеточные инфекции:
  - микоплазмоз
  - уреаплазмоз
  - хламидиоз
  - токсоплазмоз
  - риккетсиоз





Внутриклеточные возбудители

- Chlamydia
- Mycoplasma
- Ureaplasma
- Toxoplasma
- Rickettsia

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- Наиболее значимый побочный эффект — выраженный дисбактериоз, в том числе диарея.



ЗАПОМНИТЬ:

- Макролиды — одна из самых безопасных групп антибиотиков.
- **1 поколение:** эритромицин — узкий спектр (преимущественно грамположительная флора).
- **2 поколение:** азитромицин (Сумамед), рокситромицин (Рулид), кларитромицин (Клаксид), мидекамицин (Макропен), фосфомицин — широкий спектр.
- Показаны при респираторных, кишечных (в т.ч. H. pylori), ИППП, внутриклеточных инфекциях (микоплазма, уреаплазма, хламидии, токсоплазма, риккетсии).
- Частый побочный эффект — дисбактериоз, диарея.

АМИНОГЛИКОЗИДЫ

- Широкий спектр действия.
- Очень токсичны.
- Токсичность ограничивает их применение.



I ПОКОЛЕНИЕ

- **Стрептомицин**
- **Неомицин**
- **Канамицин (Канакорс)**
- **Мономицин**
  - Основоположник группы.
  - Сейчас применяется только местно из-за сильного токсического действия на орган слуха.



Стрептомицин сейчас применяется только местно.



II ПОКОЛЕНИЕ

- **Гентамицин**
  - Применяется при внутрибольничных инфекциях.
  - Послеоперационные осложнения.
  - Устойчивая флора.
  - Синегнойная палочка.

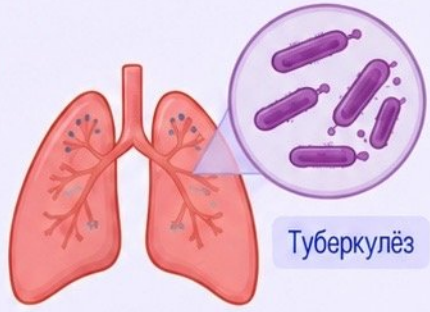




Синегнойная палочка

III ПОКОЛЕНИЕ

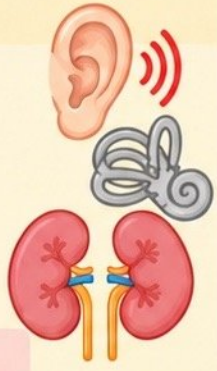
- **Амикацин**
  - Применяется при туберкулёзе.



Туберкулёз

ТОКСИЧНОСТЬ

- **Ототоксичность** (повреждение органа слуха).
- **Вестибулотоксичность** (нарушение функции вестибулярного аппарата).
- **Нефротоксичность** (повреждение почек).



Все аминогликозиды негативно влияют на орган слуха и вестибулярный аппарат.

ОСОБЕННОСТИ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ

- Амикацин применяется при туберкулёзе, так как в ряде случаев является практически безальтернативным препаратом.
- Длительность лечения — от 6 месяцев до 8–10, иногда 12–14 месяцев.
- При длительном лечении возможен выраженный токсический эффект на почки.
- При существенном повреждении почек (по анализам, например по креатинину) может делаться пауза в лечении или замена препарата другой группой.





ЗАПОМНИТЬ:

- Аминогликозиды — антибиотики широкого спектра действия.
- Очень токсичны, что ограничивает их применение.
- **I поколение**: стрептомицин (только местно), неомицин, канамицин (Канакорс), мономицин.
- **II поколение**: гентамицин (внутрибольничные инфекции, послеоперационные осложнения, устойчивая флора, синегнойная палочка).
- **III поколение**: амикацин (при туберкулёзе).
- **Основные виды токсичности**: ототоксичность, вестибулотоксичность, нефротоксичность.

ПОЛИМИКСИНЫ, ЛЕВОМИЦЕТИНЫ, ГЛИКОПЕПТИДЫ

Разные группы антибиотиков с различным спектром действия и особенностями применения.



I ПОЛИМИКСИНЫ

ПРЕПАРАТЫ

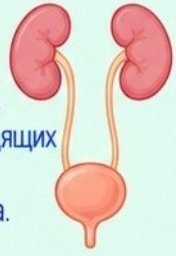


- **Полимиксин В**
- **Полимиксин М**

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

- Действуют только на грамотрицательную флору.
- Действуют на синегнойную палочку.

ПРИМЕНЕНИЕ



- Кишечные инфекции.
- Инфекции мочевыводящих путей.
- Синегнойная палочка.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ



- Нефротоксичность.
- Гематотоксичность (снижение количества тромбоцитов).

II ЛЕВОМИЦЕТИНЫ

ПРЕПАРАТЫ



- **Левомицетин (хлорамфеникол)** в том числе в форме мази Левомеколь, применяется местно при инфекциях кожи.
- **Синтомицин.**

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ



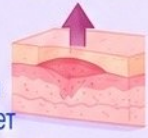
- Широкий спектр действия.
- Особенно действует на возбудителей кишечных инфекций, в том числе брюшного тифа и дизентерии.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ



- Гепатотоксичность.
- Снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

ОСОБЕННОСТИ



- При длительном применении у некоторых пациентов может ускорять процессы регенерации и образование соединительной ткани.

III ГЛИКОПЕПТИДЫ

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ



- Действуют преимущественно на грамположительную флору.

ПРЕПАРАТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

- **Ванкомицин** — сепсис, дифтерия, тяжёлая пневмония.
- **Рифампицин** — туберкулёз.



ОСОБЕННОСТИ

- Менее токсичны, чем аминогликозиды, но не менее эффективны.
- Нефротоксичность.
- Токсическое действие на орган слуха выражено меньше, чем у аминогликозидов.
- Флебит.
- «Синдром красного человека».



ЗАПОМНИТЬ:

- **Полимиксины** — только грамотрицательная флора (синегнойная палочка).
- **Левомицетины** — широкий спектр, особенно кишечные инфекции (брюшной тиф, дименерия); при длительном применении — ускорение регенерации.
- **Гликопептиды** — преимущественно грамположительная флора; менее токсичны, чем аминогликозиды; «синдром красного человека».

ЛИНКОЗАМИДЫ

Препараты

- Линкомицин
- Клиндамицин



Показания



- Тяжелые инфекции мягких тканей



- Инфекции сердца, в том числе эндокардит и миокардит



- Инфекции зубов и десен



Инфекции зубов и десен — важная область применения.

Линкомицин обладает способностью накапливаться в тканях зубов.

ГЛИКОПЕПТИДЫ

Препараты

- Ванкомицин
- Рифампицин



Основные особенности

- Действуют преимущественно на грамположительную флору.
- Рассматриваются как менее токсичная альтернатива аминогликозидам в отдельных ситуациях, при этом сохраняют эффективность.

Показания (по препаратам)

Ванкомицин	Сепсис, дифтерия и тяжелая пневмония.
Рифампицин	Лечение туберкулезной инфекции.

Побочные эффекты



- Нефротоксичность.



- Токсическое действие на орган слуха, в меньшей степени, чем у аминогликозидов.



- Флебиты.

Синдром красного человека

Связывается с расширением и воспалением мелких сосудов, застоем крови и появлением красного или сине-красного оттенка кожи. Изменения могут быть локальными или более обширными.



Флебит — воспаление вен.

ФТОРХИНОЛОНЫ

Препараты

- Офлоксацин
- Ципрофлоксацин
- Левофлоксацин
- Моксифлоксацин



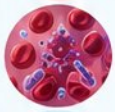
Показания



- Инфекции верхних и нижних дыхательных путей.



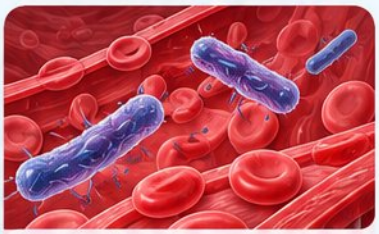
- Послеоперационные инфекции, в том числе инфицированные швы.



- Сепсис.



- Инфекции, передающиеся половым путем.



Сепсис — генерализованная гнойная инфекция, при которой инфекционные возбудители циркулируют по кровеносному руслу и дают отсевы в различные ткани и органы.

АНТИБИОТИКИ: НАЗВАНИЯ И ГРУППЫ

1 ПЕНИЦИЛЛИНЫ

Биосинтетические
Грам + –

- Бензилпенициллин (натриевая, калиевая, новокаиновая соли)
- Бициллин-1, 3, 5

Полусинтетические
Грам – +

- Амоксициллин
- Азлоциллин
- Карбенициллин
- Пиперациллин

Ингибитор-защищённые
Широкий спектр

- Амоксиклав
- Аугментин
- Тазоцин
- Уназин

ТОКСИЧНОСТЬ
(для группы β-лактамов)

- Аллергические реакции
- Нейротоксичность
- Дисбиоз

2 ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

I поколение
Грам +

- Цефалексин

II поколение
Грам + –

- Цефокситин
- Цефаклор
- Цефуроксим

III поколение
Грам – +

- Цефтриаксон
- Цефотаксим
- Цефиксим

IV поколение
Широкий спектр

- Цефепим

ТОКСИЧНОСТЬ
(для группы β-лактамов)

- Аллергические реакции
- Нейротоксичность
- Дисбиоз

3 КАРБАПЕНЕМЫ

Очень широкий спектр

- Имипенем
- Меропенем
- Эртапенем

4 МОНОБАКТАМЫ

Грам –

- Азтреонам

5 ТЕТРАЦИКЛИНЫ

Максимально широкий спектр

I поколение

- Тетрациклин

II поколение

- Доксициклин
- Метациклин

ТОКСИЧНОСТЬ

- Тератогенность
- Накопление в костях и зубной эмали
- Нефротоксичность
- Фотосенсибилизация
- Дисбиоз, диспепсия

6 МАКРОЛИДЫ

Эритромицин –
узкий спектр, Грам +

- Эритромицин

Поздние поколения –
широкий спектр

- Азитромицин (Сумамед)
- Рокситромицин (Рулид)
- Кларитромицин (Клаксид)
- Мидекамицин (Макропен)
- Фосфомицин

ТОКСИЧНОСТЬ

- Наименее токсичны
- Основной побочный эффект — дисбиоз, диарея

7 АМИНОГЛИКОЗИДЫ

Широкий спектр

I поколение

- Стрептомицин
- Неомицин
- Канамицин (Канакорс)
- Мономицин

II поколение

- Гентамицин

III поколение

- Амикацин

ТОКСИЧНОСТЬ

- **Очень токсичны**
- Поражают слух, вестибулярный аппарат, почки

8 ПОЛИМИКСИНЫ

Грам –

- Полимиксин B
- Полимиксин M

ТОКСИЧНОСТЬ

- Нефротоксичность
- Гематотоксичность (снижение тромбоцитов)

9 ЛЕВОМИЦЕТИНЫ

Широкий спектр

- Левомицетин (хлорамфеникол)
- Синтомицин

Левомеколь — форма левомицетина для местного применения (мазь).

ТОКСИЧНОСТЬ

- Гепатотоксичность
- Снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов

10 ГЛИКОПЕПТИДЫ

Грам + –
(преимущественно Грам +)

- Ванкомицин (сепсис, дифтерия, тяжёлая пневмония)
- Рифампицин (туберкулёз)

ТОКСИЧНОСТЬ

Менее токсичны, чем аминогликозиды

- Нефротоксичность
- Токсическое действие на орган слуха выражено меньше, чем у аминогликозидов
- Флебит
- «Синдром красного человека»

АНТИБИОТИКИ – КАК РАЗЛИЧАТЬ?

Главные признаки групп в одном взгляде

Разные группы — разный спектр, разные особенности, разное применение.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ (ГРАМ +)

Пенициллины (биосинтетические)
- Грам + флора



Цефалоспорины I поколение
- Грам + флора



Гликопептиды
- Преимущественно грам + флора



ШИРОКИЙ СПЕКТР (ГРАМ + и ГРАМ –)

Пенициллины (защищённые)
- Широкий спектр



Цефалоспорины IV поколение
- Широкий спектр



Карбапенемы
- Очень широкий спектр



Тетрациклины
- Очень широкий спектр



Аминогликозиды
- Широкий спектр



ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ (ГРАМ –)

Пенициллины (полусинтетические)
- Преимущественно грам – флора



Цефалоспорины III поколение
- Преимущественно грам – флора



Монобактамы
- Только грам – флора



Полимиксины
- Только грам – флора (синегнойная палочка)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРУПП

ПЕНИЦИЛЛИНЫ
- 3 подгруппы: биосинтетические, полусинтетические, защищённые
- Разный спектр действия

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ
- **4 поколения**
- I – грам +
- II – добавляются грам –
- III – преимущественно грам –
- IV – широкий спектр

КАРБАПЕНЕМЫ
- Очень широкий спектр
- Тяжёлые инфекции
- ЦСЖ, менингит
- Резерв

МОНОБАКТАМЫ
- Азтреонам
- Только грам – флора
- Устойчивы к β-лактамазам
- Резерв

ТЕТРАЦИКЛИНЫ
- Очень широкий спектр
- Высокая токсичность
- Накопление в костях и зубах
- Фотосенсибилизация
- Нефротоксичность

МАКРОЛИДЫ
- Внутриклеточные инфекции
- Поздние поколения – широкий спектр
- Наименее токсичные

АМИНОГЛИКОЗИДЫ
- Широкий спектр
- Очень токсичные
- Токсическое действие на орган слуха и вестибулярный аппарат
- Нефротоксичность

ПОЛИМИКСИНЫ
- Только грам – флора
- Действуют на синегнойную палочку
- Кишечные инфекции
- Инфекции мочевыводящих путей
- Нефротоксичность
- Снижение тромбоцитов

ЛЕВОМИЦЕТИНЫ
- Широкий спектр
- Кишечные инфекции (в том числе брюшной тиф и дизентерия)
- Гепатотоксичность
- Снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов
- При длительном применении – ускорение регенерации и образование соединительной ткани

ГЛИКОПЕПТИДЫ
- **Ванкомицин** — сепсис, дифтерия, тяжёлая пневмония
- **Рифампицин** — туберкулёз
- Менее токсичны, чем аминогликозиды, но не менее эффективны
- Нефротоксичность
- Токсическое действие на орган слуха выражено меньше, чем у аминогликозидов
- Флебит
- **«Синдром красного человека»**

КАК БЫСТРО ЗАПОМНИТЬ? АССОЦИАЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ

Пенициллины БИО / ПОЛУ / ЗАЩИЩЁННЫЕ	Цефалоспорины I – IV поколение	Карбапенемы Тяжёлые инфекции, ЦСЖ, менингит	Монобактамы Только грам – + β-лактамазы	Тетрациклины Кости, зубы, солнце	Макролиды Внутри клетки	Аминогликозиды Слух, равновесие, почки	Полимиксины Синегнойная, кишечник, мочевые пути	Левомицетины Брюшной тиф, дизентерия, клетки крови	Гликопептиды Грам +, «красный человек»
«Три варианта»	*«Лестница поколений»*	*«Резерв»*	*«Азтреонам – узкий»*	*«Кости + солнце»*	*«Внутриклеточные»*	*«Слух и почки»*	*«Грам – и синегнойная»*	*«Кишечные инфекции»*	*«Грам + »*

Разные антибиотики — разные задачи. Главное – видеть различия! ♡